

Case Study - Bando CONSIP per Scanner MRI

Esempio: Applicazione Pratica Questo caso studio mostra come i concetti di qualità dell'immagine vengono applicati nella pratica per la validazione di dispositivi medici.

Concetti applicati: - SNR e CNR - Phantom standardizzati - Artefatti - Analisi dei Profili

Contesto: - Normativa Dispositivi Medici

Cos'è CONSIP

CONSIP: centrale acquisti per la pubblica amministrazione italiana

Funzioni principali: - Gestione acquisti nella sanità pubblica - Miglioramento qualità degli acquisti - Riduzione costi tramite aggregazione della domanda su territorio nazionale

Procedura di Gara

Cadenza: tipicamente ogni due anni

Processo di valutazione: 1. Bando per acquisizione apparecchiature mediche (es. scanner MRI 1.5T) 2. Valutazione qualità apparecchiature 3. Valutazione costi proposti dai fornitori 4. Selezione fornitore in base a qualità e costo

Durata contratto: due anni successivi

Importanza: decisiva per il mercato italiano

Trasparenza: parametri di qualità pubblici (disponibili sul sito CONSIP)

Analisi del Bando: Struttura del Documento

Sezione 2: Definizione Fantocci

I fantocci utilizzati per le misure sono standardizzati per garantire uniformità:

Dispositivi trasportabili (ecografi): - Prove eseguite in **sede unica**

Scanner MRI (non trasportabili): - Standardizzazione tramite **stessi fantocci** su tutte le macchine

Tipologie di fantocci definiti: - Due fantocci **omogenei** di dimensioni diverse - Due fantocci **specifici** per misure di acutezza dell'immagine

Sezione 3: Condizioni di Prova

Attenzione particolare: prevenzione uso di fantocci a bassa temperatura per ridurre artificialmente il rumore

Sezione 4: Prove da Effettuare

Bobine utilizzate: - Body coil - Phased-array coil

Parametri misurati: - Vari parametri di qualità dell'immagine - Per ogni prova: dettagli parametri sequenza di acquisizione

Parametri di Qualità Misurati

5.1 SNR (Signal-to-Noise Ratio)

Fantoccio utilizzato: FC16 (omogeneo)

Formula di calcolo:

$$\text{SNR} = \frac{\text{Segnale} - \text{Baseline}_{\text{sfrondo}}}{\text{Rumore}}$$

Metodo calcolo rumore: differenza tra due immagini

Variazione parametri: prove per diversi valori di thickness (spessore fetta)

Nota terminologica: nel bando “spessore di strato” (termine CT) invece di “thickness” (termine MRI)

FEQ (Frequent Examination Questions): - Perché si sottrae la baseline? (Suggerimento: immedesimati nel bioingegnere del fornitore) - Come varia l'SNR rispetto allo spessore della fetta?

Uniformità

Fantoccio utilizzato: FC16 (omogeneo)

ROI (Region of Interest): 80% del fantoccio

Formula calcolo uniformità:

$$U_H = 1 - \text{AAD}$$

Dove: - **AAD:** simile a SD (deviazione standard) ma usa differenza invece di differenza quadratica

Valore ideale: $U_H = 0$ (fantoccio perfettamente uniforme)

FEQ: Perché solo l'80% del fantoccio?

Artefatti

Tipo di artefatti valutati: artefatti da ribaltamento dovuti a sotto-campionamento del k-spazio

Formula calcolo rapporto artefatti:

$$E_H = \frac{G}{S}$$

Dove: - G : segnale sull'artefatto - S : segnale sull'immagine

Condizione speciale: se intensità artefatto è confrontabile con sfondo ($G < 1.5F$), allora $E_H = 0$

Dove F = segnale di fondo

FEQ: Perché la condizione $G < 1.5F$?

Risoluzione Spaziale

Fantoccio utilizzato: specifico con inserto appositamente studiato

Procedura: 1. Tracciare profilo sui fori contenuti nell'inserto 2. Verificare caduta di segnale dei fori (50% del segnale) 3. Ripetere sugli assi di acquisizione principali 4. Calcolare valore medio

Risultato: dimensione dell'oggetto più piccolo evidenziabile (risoluzione spaziale della macchina)

Spessore dello Strato

Fantoccio utilizzato: apposito

Procedura: 1. Ricavare profilo (anche mediato su più linee) 2. Profilo corrisponde alla **PSF** (Point Spread Function) della macchina

Calcolo spessore: - Larghezza della PSF calcolata come **FWHM** (Full Width at Half Maximum)
- FWHM determina lo spessore di strato

Calcolo di T1

Obiettivo: calcolare tempo di rilassamento del fantoccio

Metodo: - Fitting del decadimento del segnale - Verifica scostamento dal valore nominale di T1

Problema nella tecnica proposta: La tecnica di calcolare il segnale come:

$$\text{Segnale} = \text{Valore}_{\text{fantoccio}} - \text{Valore}_{\text{sfondo}}$$

è **errata** in quanto non tiene conto della distribuzione **Riciana del rumore** (vedi Rumore Riciano in MRI)

Nota: la tecnica corretta verrà introdotta successivamente nel corso

FEQ: Perché è errata?
